IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah Vokasi

KEAMANAN SIBER

2026



PBL KELOMPOK 17

Siti Lativa Irmiyati – J0404231003
Assyifa Rifka Ahyani – J0404241090
Laras Rahmawati Syamsudin – J0404241155
Muhammad Sabda Ramadhan – J0404241145

KONTEKS PROYEK IOT

SIMONAT (SISTEM INFORMASI MONITORING KUALITAS AIR DAN PAKAN OTOMATIS) MENGINTEGRASIKAN SISTEM IOT BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN KEAMANAN SIBER UNTUK MENGAWASI EKOSISTEM AIR DAN MENGONTROL PAKAN OTOMATIS SECARA AMAN

- **Perangkat Keras (Hardware & Sensor):** Menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke sensor pH, suhu (DS18B20), kekeruhan (turbidity), serta aktuator servo untuk pengumpan pakan.

- **Jaringan & Enkripsi Data:** Data dikirim via router menggunakan protokol MQTT over TLS/SSL untuk menyandi data sensor agar terhindar dari penyadapan (sniffing).

- **Backend & Keamanan Server:** Server berbasis Debian dan Node.js memproses data serta mengelola database. Server menerapkan autentikasi JWT (JSON Web Token) dan validasi input untuk mencegah manipulasi data (Data Tampering).

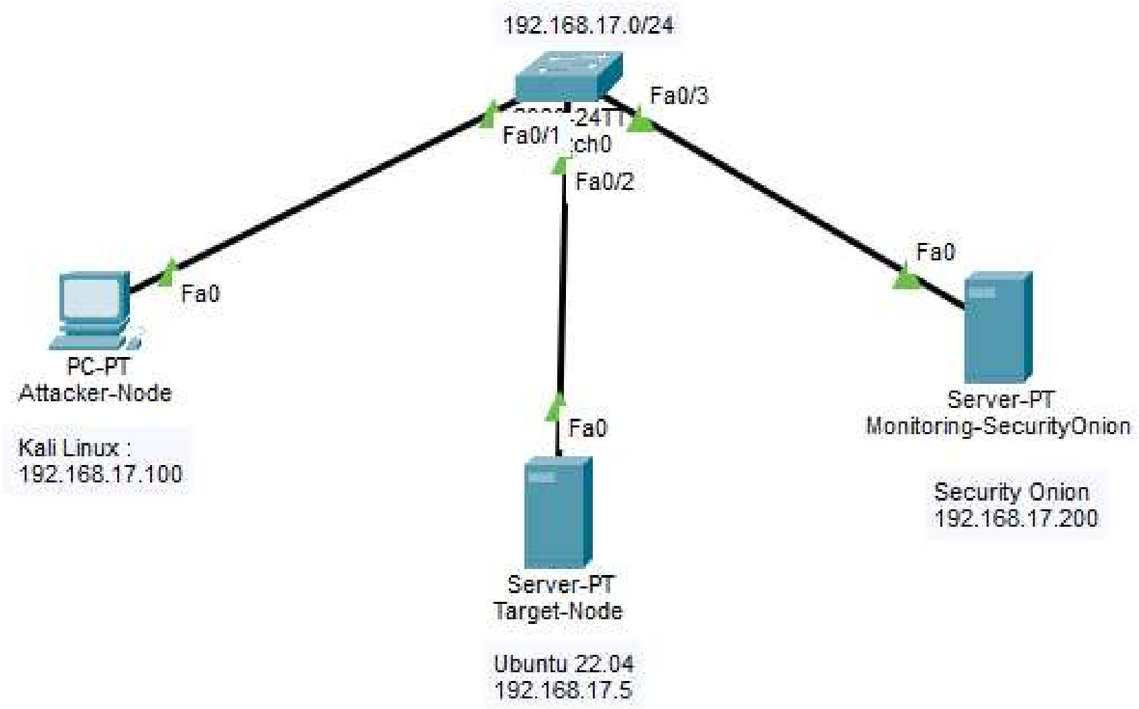
- **Frontend & Akses Pengguna:** Dashboard web berbasis React menggunakan protokol HTTPS dan Multi-Factor Authentication (MFA) agar pengawasan dan pengontrolan pakan oleh pengguna tetap aman dari akses ilegal.



DEKLARASI TECH STACK

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi (Target Node)
Sistem Operasi backend	Debian	Ubuntu Server 22.04
Database/penyimpanan data	MySQL	MySQL
Protokol komunikasi sensor	MQTT	Mosquitto MQTT Broker
Dashboard/monitoring	Web Dashboard Custom (PHP)	Web Dashboard PHP

ARSITEKTUR SIMULASI



Hostname	IP Address	OS Direncanakan
Target-Node	192.168.17.5	Ubuntu Server 22.04
Attacker-Node	192.168.17.100	Kali Linux
Monitoring-SecurityOnion	192.168.17.200	Security Onion

PROGRES HARDENING

No	Kategori	Kontrol Keamanan	Keterangan	Status
1	A. Access Control	Matikan Direct Root Login SSH	Login langsung sebagai root melalui SSH dinonaktifkan (PermitRootLogin no)	Selesai
2	A. Access Control	Migrasi Port Standar SSH	Port SSH dipindahkan dari 22 ke 2222 untuk mengurangi risiko pemindaian port	Selesai
3	A. Access Control	Proteksi Brute-Force (Fail2ban)	Alamat IP yang berulang kali gagal login diblokir secara otomatis; jail sshd aktif pada port 2222	Selesai
4	B. Network Control	Firewall Default Deny & Whitelisting	UFW menolak seluruh koneksi masuk; hanya port 2222, 80, dan 1883 yang dibuka	Selesai
5	B. Network Control	OS System Patching & Update	Sistem diperbarui ke versi terbaru (apt update & upgrade)	Selesai
6	C. Service Hardening	Banner Hiding & Anti-Directory Browsing	Versi server disembunyikan dan isi direktori web tidak dapat diakses oleh publik	Selesai
7	C. Service Hardening	Restriksi Hak Akses Berkas Web	Direktori diatur 755 dan berkas 644 pada /var/www/html/ untuk mencegah perubahan tanpa izin	Belum
8	C. Data & Application	Autentikasi Broker MQTT & Auditing Log	Broker MQTT mewajibkan autentikasi (allow_anonymous false dan password_file)	Belum

LIVE DEMO



ATTACK PLAN - FASE 2

Kategori	Teknik	Tools	Target	Tujuan
Reconnaissance	Port/service scanning	nmap	Alamat IP target	Mengintai seluruh port yang terbuka, serta melihat versi service dan OS
Exploitation/Akses	Brute-force/credential stuffing pada login SSH	Hydra + wordlist rockyou.txt	Port SSH target	Menebak kredensial secara berulang sampai salah satu kombinasi berhasil
Web/API/Protokol IoT	Publish data palsu ke topic MQTT tanpa autentikasi	mosquitto_pub	Port MQTT target	Menyusupkan data palsu ke broker



KENDALA DAN PEMBELAJARAN

Konfigurasi IP

Kendala: Target Node masih menggunakan IP DHCP sehingga perlu migrasi manual ke IP Static (192.168.17.5).

Pembelajaran: Memahami konfigurasi IP statis dan pentingnya konsistensi alamat IP untuk menjaga komunikasi antar-node.

Konflik Port Service

Kendala: Perubahan port kustom SSH (2222) dan aktivasi UFW berpotensi memblokir komunikasi antar-node jika rules whitelisting tidak presisi.

Pembelajaran: Memahami pengaturan port layanan, konfigurasi firewall, dan penerapan aturan akses yang tepat agar komunikasi tetap berjalan aman.

Resosialiasi Resource SIEM

Kendala: Resource RAM & CPU yang dibutuhkan Security Onion cukup tinggi untuk kebutuhan pengujian di lingkungan virtual/lab.

Pembelajaran: Memahami pentingnya perencanaan kapasitas perangkat, alokasi resource virtual, dan optimasi lingkungan pengujian SIEM.